



Exercício Prático 6
Matemática Computacional
Professora Tatiane Fernandes



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

19 (DESAFIO) - Seja $G = (V, A)$ uma rede, onde cada nó pode ofertar, demandar ou simplesmente repassar um certa quantidade de fluxo. Assim, a cada nó $i \in V$ é associado um valor b_i , indicando se i é nó de oferta ($b_i > 0$), de demanda ($b_i < 0$) ou de repasse ($b_i = 0$). Além disso, $|b_i|$ é a capacidade de oferta/demanda. A cada arco $(i, j) \in A$ é associada a máxima capacidade de fluxo u_{ij} que pode atravessá-lo, o custo c_{ij} para enviar uma unidade de fluxo por ele e o custo fixo f_{ij} incorrido se algum fluxo é enviado através de (i, j) . O objetivo é determinar um fluxo de custo mínimo sobre essa rede (o fluxo deve sair dos nós de oferta e chegar aos de $b = 0$, ou seja, que demanda, passando possivelmente por outros nós). Assume-se que $\sum_{i \in V} b_i = 0$, ou seja, a oferta é igual à demanda.